Ctrl+Play
escola de programação e robótica

PYTHON

CONCEITOS BÁSICOS E SUAS APLICAÇÕES

Aula 6:
Pandas

Pandas

Para rodar todos os códigos apresentados na aula de hoje e garantir que você tenha todas as bibliotecas necessárias, você precisará instalar os seguintes pacotes Python usando pip:

Pandas: Para manipulação de dados e integração com bases de dados.
Matplotlib: Para visualização de dados.

Openpyxl: Para ler e escrever arquivos Excel.

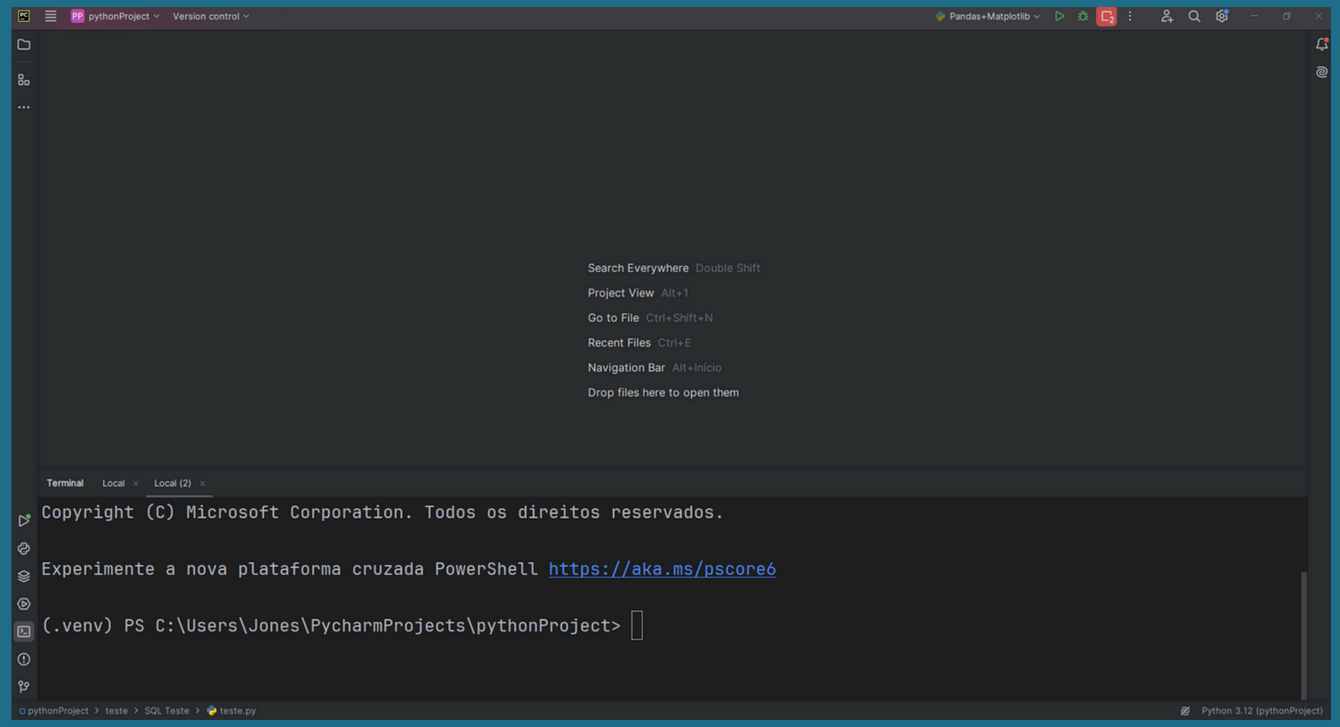
SQLite3: Biblioteca padrão do Python, mas mencionada para garantir que você tenha suporte para bancos de dados SQLite.

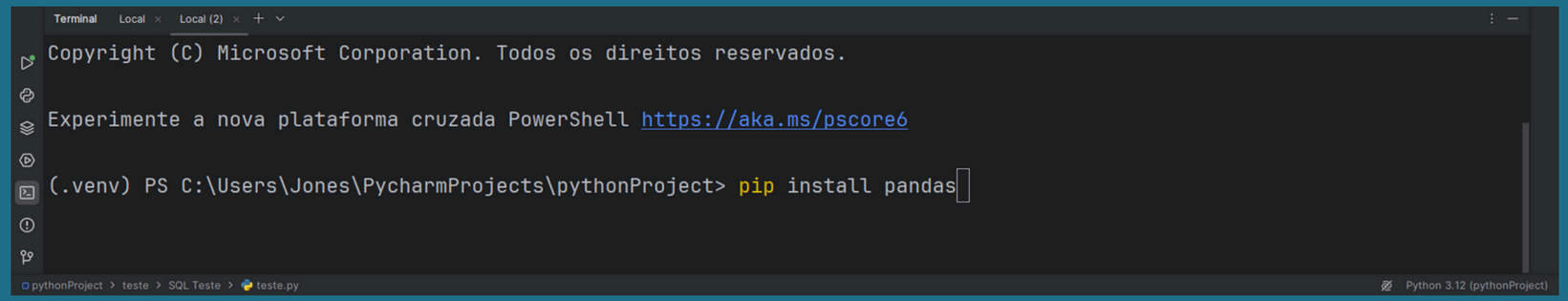
Tkinter: Geralmente já vem com o Python, mas em algumas distribuições do Linux pode precisar ser instalado separadamente.

Pandas

Abra o terminal do seu compilador:

Terminal





Pandas

Banco de dados:

Pandas é uma biblioteca poderosa e amplamente utilizada em Python para a manipulação e análise de dados. Ela fornece estruturas de dados flexíveis, principalmente através de seus dois principais componentes: DataFrame e Series. Aqui está um resumo das características principais do Pandas:

Estruturas de Dados

Series: Uma série é uma matriz unidimensional com rótulos (índices). É semelhante a uma coluna em uma tabela.

DataFrame: Um DataFrame é uma estrutura bidimensional, semelhante a uma planilha ou tabela SQL, composta por linhas e colunas.

Pandas

Análise de dados

Pandas é amplamente utilizado em diversas áreas, incluindo análise de dados financeiros, ciência de dados, machine learning, entre outras. Aqui estão alguns exemplos de uso:

Análise Financeira: Importar dados financeiros, calcular indicadores e realizar análises.

Ciência de Dados: Pré-processamento de dados, feature engineering e análise exploratória de dados.

Machine Learning: Preparação de conjuntos de dados para modelagem, incluindo limpeza e transformação de dados.

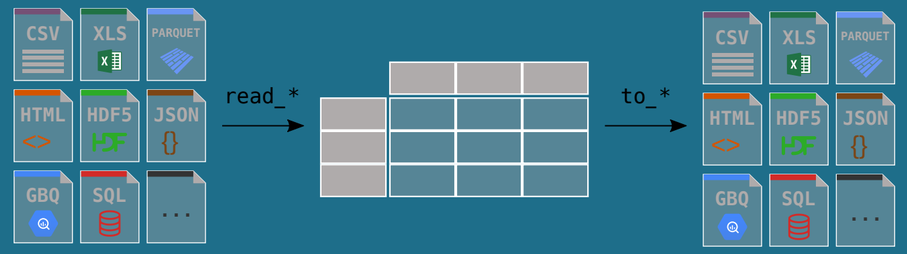
Pandas

Que tipo de dados os pandas tratam?

Ctrl+Play
escola de programação e robótica

Ao trabalhar com dados tabulares, como dados armazenados em planilhas ou bancos de dados, o pandas é a ferramenta certa para você. pandas irá ajudá-lo para explorar, limpar e processar seus dados. Em pandas, uma tabela de dados é chamada de

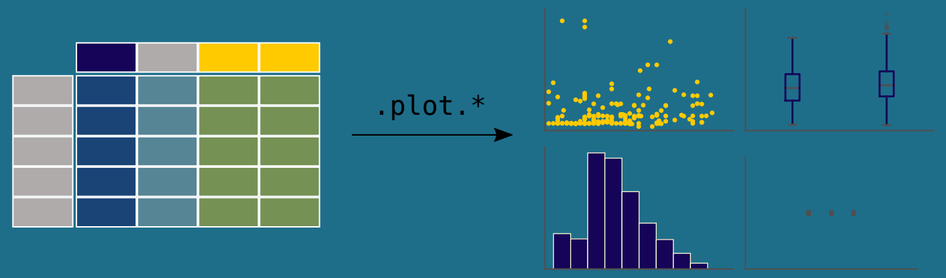
Pandas suporta a integração com muitos formatos de arquivo ou fontes de dados fora da caixa (CSV, Excel, SQL, JSON, Parquet,...). Importando dados de cada um deles fontes de dados são fornecidas por função com o prefixo . Da mesma forma, os métodos são usados para armazenar dados.read_*to_*



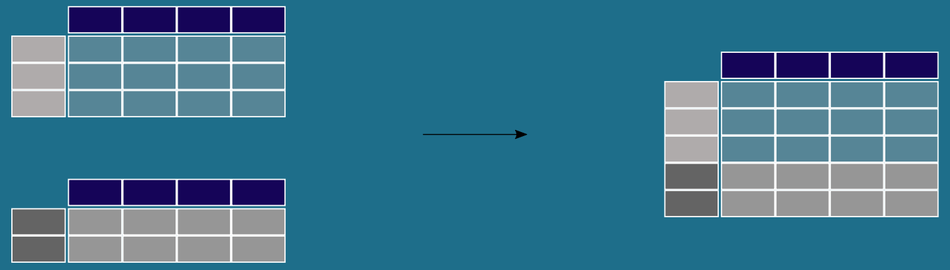
Pandas

Que tipo de dados os pandas tratam?

pandas fornece plotagem de seus dados fora da caixa, usando o poder de Matplotlib. Você pode escolher o tipo de gráfico (dispersão, barra, boxplot,...) correspondentes aos seus dados.



Várias tabelas podem ser concatenadas em coluna e em linha, pois operações de junção/mesclagem semelhantes a banco de dados são fornecidas para combinar várias tabelas de dados



Pandas

Que tipo de dados os pandas tratam?

Pip é o sistema de gerenciamento de pacotes padrão para Python, utilizado para instalar e gerenciar bibliotecas e pacotes adicionais que não fazem parte da biblioteca padrão do Python

pip install pandas

Instalação do Pip: A partir do Python 3.4, pip já vem pré-instalado. No entanto, se você precisar instalá-lo manualmente, pode fazer isso com um gerenciador de pacotes do seu sistema operacional ou baixando o script get-pip.py.

Pandas

um guia para utilizar o Matplotlib

O Matplotlib é uma ferramenta poderosa para visualização de dados em Python. Com ele, você pode criar uma ampla variedade de gráficos e personalizá-los de acordo com suas necessidades. Ao integrá-lo com pandas e bases de dados, você pode facilmente explorar e visualizar seus dados de maneira eficiente

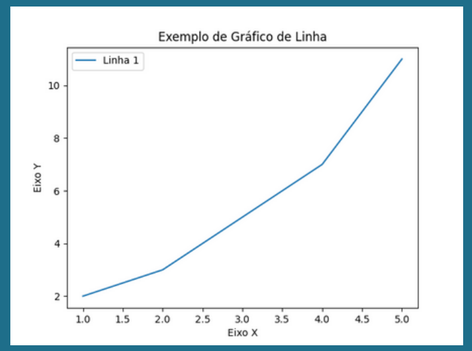
Instalação

Para instalar o Matplotlib, você

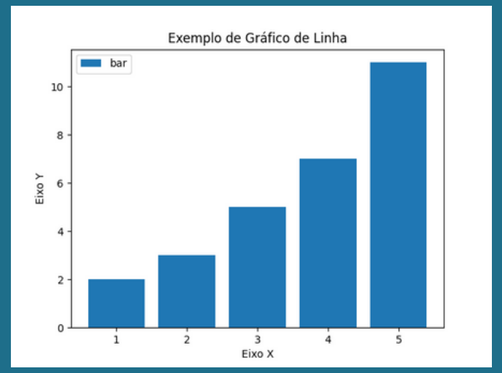
pode usar o pip: **pip install matplotlib**

Pandas
um guia para utilizar o Matplotlib

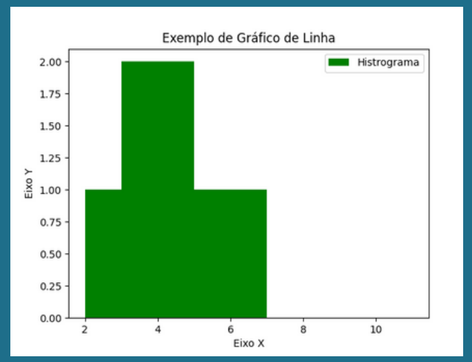
```
plt.plot(x, y, label='Linha 1')
plt.legend()
```

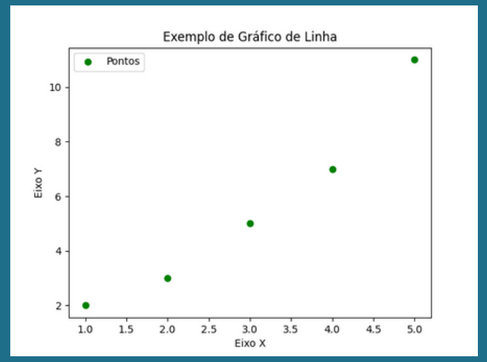



```
plt.bar(x, y, label='Barras',
color='blue')
plt.legend()
```




```
plt.hist(y, bins=5,
label='Histograma', color='green')
plt.legend()
```




```
plt.scatter(x, y,
label='Pontos', color='red')
plt.legend()
```